



CYBER SECURITY

Cifras Antigas a Chaves Modernas

TÓPICOS APRESENTADOS



CRIPTOGRAFIA

2 exemplos históricos do uso de criptografia não citado na aula passada.



ALGORITMOS (CHAVES SIMÉTRICAS)

2 algoritmos de Criptografia com Chaves Simétricas utilizados atualmente



ALGORITMOS (CHAVES ASSIMÉTRICAS)

2 algoritmos de Criptografia com Chaves Assimétricas utilizados atualmente

CRIPTOGRAFIA DE SCYTALE

A Cifra de Scytale é um dos exemplos mais antigos de criptografia por transposição. É a Scytale, que remonta à Grécia Antiga, aproximadamente em 400 a.C. Os espartanos a usavam para transmitir mensagens secretas.

Como funcionava: a mensagem era redigida em uma tira de pergaminho, que era firmemente enrolada em um bastão cilíndrico de diâmetro específico. As letras eram inscritas no bastão, uma linha de cada vez. Quando a tira era desenrolada, as letras apareciam embaralhadas e impossíveis de ler. Para decifrar a mensagem, o destinatário necessitava de um bastão com o mesmo diâmetro para enrolar a tira e expor o texto original. A "chave" da cifra era o diâmetro do bastão.



CRIPTOGRAFIA DE ALBERTI

Desenvolvida por Leon Battista Alberti em 1467, a Cifra de Alberti é vista como uma das primeiras cifras polialfabéticas e um precursor da Cifra de Vigenère. Ela apresentou a ideia de alterar o alfabeto cifrado diversas vezes na mesma mensagem.

Como funciona: Alberti empregou um "disco cifrador" composto por dois anéis concêntricos giratórios, sendo um destinado ao alfabeto do texto original e o outro, ao alfabeto cifrado. A chave consistia em uma letra particular que não apenas indicava o alinhamento inicial dos discos para a criptografia, mas também sinalizava quando o alinhamento (o alfabeto cifrado) deveria ser modificado ao longo da mensagem. Isso fazia com que a cifra fosse muito mais resistente à análise de frequência do que as cifras monoalfabéticas utilizadas na época.





ALGORITMOS

- Algoritmos de Criptografia com Chaves **Assimétricas** usado atualmente (RSA) e (ECC)
- Algoritmo de Criptografia com Chaves **Assimétricas** Utilizados Atualmente (AES) e (ChaCha20)

RSA

O RSA (Rivest–Shamir–Adleman) é o algoritmo de criptografia de chave pública mais antigo e amplamente utilizado. Foi publicado em 1977 por Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman. Ele permite que duas partes se comuniquem com segurança mesmo que nunca tenham trocado uma chave secreta antes.

O RSA gera um par de chaves matematicamente relacionadas: uma chave pública (que pode ser distribuída abertamente) e uma chave privada (que deve ser mantida em segredo). Para criptografar uma mensagem, usa-se a chave pública do destinatário. A mensagem criptografada só pode ser descriptografada com a chave privada correspondente. A segurança do RSA baseia-se na dificuldade computacional de fatorar números inteiros muito grandes (ou seja, encontrar os números primos que os compõem), um problema matemático conhecido como "problema da fatoração de inteiros".



ECC

O ECC (Elliptic Curve Cryptography) é um tipo de criptografia de chave pública que usa a matemática de curvas elípticas. Ele resolve o mesmo problema do RSA, que é a troca segura de chaves, mas o faz de uma forma muito mais eficiente. Isso significa que, para o mesmo nível de segurança, o ECC precisa de chaves bem menores.

O ECC funciona com um par de chaves (uma pública e uma privada) que são geradas a partir de um cálculo matemático complexo em uma curva elíptica. Para criptografar uma mensagem, você usa a chave pública de alguém. Para decifrar essa mensagem, a pessoa precisa da sua chave privada correspondente. A segurança do ECC está no fato de que é matematicamente impossível para um hacker descobrir a chave privada, mesmo que ele conheça a chave pública.



AES

O AES (Advanced Encryption Standard) é um algoritmo de criptografia simétrica. Ele é o padrão de criptografia mais usado no mundo atualmente, garantindo a segurança de dados em inúmeras aplicações, desde transações bancárias online até a comunicação em redes Wi-Fi. O AES funciona com a mesma chave para criptografar e descriptografar dados. Ele pega a mensagem original e a divide em blocos, aplicando uma série de operações matemáticas complexas em cada bloco, repetidas várias vezes e orientadas pela chave. O resultado é um texto cifrado que só pode ser revertido e lido por quem tem a chave correta.



CHACHA 20

ChaCha20 é um algoritmo de criptografia simétrica. Ele usa a mesma chave para criptografar e descriptografar dados, assim como o AES, mas com uma abordagem diferente.

Ao invés de processar os dados em blocos, o ChaCha20 funciona como uma cifra de fluxo. Ele gera uma sequência infinita de bits pseudo-aleatórios (chamada de fluxo de chave) a partir de uma chave e um "nonce" (um valor único). Esse fluxo de chave é então combinado com a mensagem original (bit a bit) usando uma operação matemática simples, o que a torna ilegível. Para descriptografar, o processo é repetido, gerando o mesmo fluxo de chave que, ao ser combinado com o texto cifrado, restaura a mensagem original.

ChaCha20 STREAM CIPHER

Fast, Continuous Data Protection





OBRIGADO !

APRESENTADO POR:

Felipe Pereira do Nascimento - RA: 825126069